

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации (ТИ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
Вариант 10

Выполнил
студент: гр. 451002

Трошин С.А.

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Задание

Вариант 10.

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- «**столбцовый метод**» с двумя ключевыми словами, текст на русском языке;
- алгоритм **Виженера**, **самогенерирующийся ключ**, текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

«столбцовый метод» с двумя ключевыми словами, текст на русском языке

Дымовое тестирование (русский язык):

Тестовая фраза: “231На23+3доTHISэто ЗА31Ш4ИФР+ОЗВАТЬ”

Ключ1: “232Кл=+_Ю12Ч_иК”

К	Л	Ю	Ч	И	К
2	4	6	5	1	3
Н	А	Д	О	Э	Т
О	3	А	Ш	И	Ф
Р	О	В	А	Т	Ь

Промежуточный шифротекст: ЭИТНОРТФБАЗООШАДАВ

Ключ2: “=Ш-и(Ф*Р57О+!в”

Ш	И	Ф	Р	О	В
6	2	5	4	3	1
Э	И	Т	Н	О	Р
Т	Ф	Ь	А	3	О
О	Ш	А	Д	А	В

Полученный шифротекст: РОВИФШОЗАНАДТЬАЭТО

Шифрование:

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Столбцовый метод (2 ключа)

Режим

Шифрование

Ключевое слово 1

232Кл=+_Ю12Ч_иК

Ключевое слово 2

=Ш-и(Ф*Р57О+!в

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

231На23+3доТНISэто ЗА31Ш4ИФР+0ЗВАТЬ

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

РОВИФШОЗАНАДТЬАЭТО

Сохранить в файл

Копировать результат

Зашифровано: 18 → 18 букв.

Дешифрование:

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Столбцовый метод (2 ключа)

Режим

Дешифрование

Ключевое слово 1

232Кл=+_Ю12Ч_иК

Ключевое слово 2

=Ш-и(Ф*Р57О+!в

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

РОВИФШОЗАНАДТЬАЭТО

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

НАДОЭТОЗАШИФРОВАТЬ

Сохранить в файл

Копировать результат

Расшифровано: 18 → 18 букв.

Тестовая фраза: “99HELLO_простой стих_WORLD??:;==”
Ключ1: “ключ”

К	Л	Ю	Ч
1	2	4	3
П	Р	О	С
Т	О	Й	С
Т	И	Х	

Промежуточный шифротекст: ПТТРОИССОЙХ
Ключ2: “ зима”

З	И	М	А
2	3	4	1
П	Т	Т	Р
О	И	С	С
О	Й	Х	

Полученный шифротекст: РСПООИМЙТСХ
Шифрование:

Дешифрование:

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Столбцовый метод (2 ключа)

Режим

Шифрование

Ключевое слово 1

ключ

Ключевое слово 2

зима

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

99HELLO_простой стих_WORLD??:;==

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

РСПООИМЙТСХ

Сохранить в файл

Копировать результат

Зашифровано: 11 → 11 букв.

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Столбцовый метод (2 ключа)

Режим

Дешифрование

Ключевое слово 1

ключ

Ключевое слово 2

зима

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

РСПООИМЙТСХ

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

ПРОСТОСТИХ

Сохранить в файл

Копировать результат

Расшифровано: 11 → 11 букв.

Недопустимые значение ключа:

Тестовая фраза: “УНИВЕР”

Ключ: “321321312HELLO WORLD”

Результат выполнения программы:

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Столбцовый метод (2 ключа)

Режим

Шифрование

Ключевое слово 1

321321312HELLO WORLD

Ключевое слово 2

321321312HELLO WORLD

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

УНИВЕР

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

Результат появится здесь...

Сохранить в файл

Копировать результат

Ключ должен содержать хотя бы одну русскую букву.

Алгоритм Виженера, самогенерирующий ключ, текст на русском языке

Таблица подстановки:

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
А	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
Б	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А
В	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б
Г	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В
Д	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г
Е	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д
Ё	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е
Ж	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
З	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
И	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
Й	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
К	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
Л	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
М	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
Н	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М
О	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
П	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О
Р	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
С	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Т	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
У	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
Ф	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Х	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Ц	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ч	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ш	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Щ	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Ъ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ы	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ь	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Э	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Ю	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Я	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю

Тестовая фраза: “+T++e--.С.Ти.К.”

Ключ: “Дуб”

Т	Е	С	Т	И	К
Д	У	Б	Т	Е	С
Ц	Ш	Т	Е	Н	Ь

Шифротекст: ЦШТЕНЬ

Результат выполнения программы:

Шифрование:

Дешифрование:

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Вижнер (самогенерирующийся ключ) ▾

Режим

Шифрование ▾

Начальный ключ

Дуб

Учитываются только буквы русского алфавита (А–Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Вижнер (самогенерирующийся ключ) ▾

Режим

Дешифрование ▾

Начальный ключ

Дуб

Учитываются только буквы русского алфавита (А–Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

+T++e-- .C.Ти.К.

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

ЦШТЕНЬ

Сохранить в файл

Копировать результат

Зашифровано: 6 → 6 букв.

ТЕКСТ

Исходный текст

ЦШТЕНЬ

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

ТЕСТИК

Сохранить в файл

Копировать результат

Расшифровано: 6 → 6 букв.

Тестовая фраза с буквой “Ё”:

Тестовая фраза: “ЕЩ.Ё... РАЗО__К Ёоу”
Ключ: “Клац”

Е	Щ	Ё	Р	А	З	О	К	Ё	О	У
К	Л	А	Ц	Е	Щ	Ё	Р	А	З	О
П	Е	Ё	Ж	Е	Б	Ф	Ы	Ё	Ц	В

Шифротекст: ПЕЁЖЕБФЫЁЦВ

Результат выполнения программы:

Шифрование:

Дешифрование:

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Вижнер (самогенерирующий ключ)

Режим

Шифрование

Начальный ключ

Клац

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

ЕЩЁ...РАЗО__КЁОУ

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

ПЕЁЖЕБФЫЁЦВ

Сохранить в файл

Копировать результат

Зашифровано: 11 → 11 букв.

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Вижнер (самогенерирующий ключ)

Режим

Дешифрование

Начальный ключ

Клац

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

ПЕЁЖЕБФЫЁЦВ

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

ЕЩЁРАЗОКЁОУ

Сохранить в файл

Копировать результат

Расшифровано: 11 → 11 букв.

Недопустимые значение ключа:

Тестовая фраза: “HELLO ЗаШи...ф руЙ===_=”
Ключ: “Ну A{}[] вот_= тут ключ ///COOL”

З	А	Ш	И	Ф	Р	У	Й					
Н	У	А	В	О	Т	Т	У	Т	К	Л	Ю	Ч
Х	У	Ш	К	Г	Г	Ё	Э					

Результат выполнения программы:

Шифрование:

Дешифрование:

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Вижнер (самогенерирующийся ключ) ▾

Режим

Шифрование ▾

Начальный ключ

Ну A{}[] вот_ = тут ключ ///COOL

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

HELLO Заши . . . ф руй === - - =

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

ХУШКГГЁЭ

Сохранить в файл

Копировать результат

Зашифровано: 8 → 8 букв.

ПАРАМЕТРЫ

Алгоритм

Вижнер (самогенерирующийся ключ) ▾

Режим

Дешифрование ▾

Начальный ключ

Ну A{}[] вот_ = тут ключ ///COOL

Учитываются только буквы русского алфавита (А-Я, Ё). Остальные символы игнорируются.

ТЕКСТ

Исходный текст

ХУШКГГЁЭ

Загрузить файл

Выполнить

Очистить

Результат

ЗАШИФРУЙ

Сохранить в файл

Копировать результат

Расшифровано: 8 → 8 букв.